UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

FACULTAD DE INGENIERÍA

DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DEL EQUILIBRIO DE FUERZAS

Profesor responsable: Pedro Gonzáles
Integrantes: Andrés Bohórquez, 32270367
Fecha: 21de junio de 2026

RESUMEN

En esta práctica de laboratorio se estudió experimentalmente la estática de partículas y la superposición de vectores concurrentes coplanares mediante el uso de una mesa de fuerzas graduada. Se evaluaron tres configuraciones para verificar empíricamente la Primera Ley de Newton, la cual establece que un sistema se encuentra en equilibrio traslacional si la sumatoria de fuerzas netas es nula. En el primer ensayo, se evidenció el equilibrio unidimensional simétrico utilizando dos masas colineales idénticas de 20 g en posiciones opuestas. El segundo ensayo consistió en un sistema ortogonal bidimensional con vectores de 30 g (0°) y 40 g (90°), obteniendo un equilibrio empírico con una masa de 50 g, lo que confirma la relación pitagórica. El tercer montaje abarcó un sistema asimétrico de dos fuerzas (48 g a 140° y 35 g a 20°). Mediante la descomposición analítica de los vectores y el cálculo de componentes rectangulares bajo un campo gravitacional asumido constante (g = 10 m/s^2), se determinó que la resultante del sistema equivale a 43 g. La fuerza equilibrante calculada, idéntica en magnitud pero diametralmente opuesta en dirección, coincidió rigurosamente con los valores medidos en la mesa, lo que ratifica la exactitud del cálculo analítico para predecir condiciones de equilibrio físico.

ÍNDICE

1. DATOS EXPERIMENTALES
2. MÉTODO DE CÁLCULO
3. RESULTADOS
4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
5. CONCLUSIONES
6. RECOMENDACIONES
7. ANEXOS
8. BIBLIOGRAFÍA

1. DATOS EXPERIMENTALES

El equipo fundamental para las mediciones consistió en una mesa de fuerzas circular graduada en 360°, poleas móviles, hilos inextensibles, un anillo central de centrado y diversos juegos de pesas portables ranuradas. Los montajes se registraron según el diagrama polar de ángulos y masas (asociadas proporcionalmente a magnitudes de fuerza).

- **Experimento 1 (Equilibrio Unidimensional):**
  - Masa 1 (m1): 20 g
  - Masa 2 (m2): 20 g (Ubicada colinealmente)
- **Experimento 2 (Equilibrio Bidimensional Ortogonal):**
  - Masa 1 (m1): 30 g dispuesta a 0°
  - Masa 2 (m2): 40 g dispuesta a 90°
  - Masa Equilibrante colocada experimentalmente para centrar el anillo: 50 g
- **Experimento 3 (Vectores Asimétricos Concurrentes):**
  - Fuerza 1: Masa de 48 g orientada a un ángulo de 140°
  - Fuerza 2: Masa de 35 g orientada a un ángulo de 20°
  - El objetivo estipulado consistió en hallar la masa (m3) y el ángulo necesarios para lograr la anulación de fuerzas sobre el origen.

2. MÉTODO DE CÁLCULO

Las masas colocadas ejercen una tensión en el sistema equivalente a su peso ($P = m \cdot g$). Para simplificar los cálculos formales, se transformaron las masas al Sistema Internacional y se asumió una gravedad práctica $g = 10$ m/s^2. Toda masa m se convierte a tensión P a través de $P = (m / 1000) \cdot 10$.
Dado un vector de tensión de magnitud P y un ángulo inclinado θ, sus componentes rectangulares se obtienen por trigonometría:
$Fx = P \cdot \cos(\theta)$
$Fy = P \cdot \sin(\theta)$

La condición vectorial de equilibrio traslacional requiere que la sumatoria de fuerzas en ambos ejes cartesianos se anule:
$\Sigma Fx = 0 \Rightarrow F1x + F2x + E_x = 0$
$\Sigma Fy = 0 \Rightarrow F1y + F2y + E_y = 0$

Desarrollo analítico del Experimento 3:
Vector 1 (m = 48 g -> P1 = 0.48 N a 140°):

- $P1x = 0.48 \cdot \cos(140°) = -0.3677$ N
- $P1y = 0.48 \cdot \sin(140°) = 0.3085$ N

Vector 2 (m = 35 g -> P2 = 0.35 N a 20°):

- $P2x = 0.35 \cdot \cos(20°) = 0.3289$ N
- $P2y = 0.35 \cdot \sin(20°) = 0.1197$ N

Suma para el vector resultante (R):
$Rx = -0.3677 + 0.3289 = -0.0388$ N
$Ry = 0.3085 + 0.1197 = 0.4282$ N

Magnitud y Dirección Resultante:

$|R| = \sqrt{(Rx^2 + Ry^2)} = \sqrt{((-0.0388)^2 + (0.4282)^2)} \approx 0.430$ N (Equivalente exacto a 43 g de masa).

|---|= arctan(Ry / Rx) = arctan(0.4282 / -0.0388) ≈ -84.82°. Ubicándose en el segundo cuadrante, el ángulo absoluto polar es 180° - 84.82° = 95.18°.

El vector equilibrante (E), que estabiliza el anillo de la mesa, tiene una magnitud de 43 g y su ángulo complementario debe estar rotado 180° respecto a la resultante.

3. RESULTADOS

Montaje Experimental	Vectores Aplicados (Masa / Ángulo)	Vector Equilibrante (Analítico y Experimental)
Experimento 1	F1: 20 g / 0° ; F2: 20 g / 180°	Equilibrio demostrado por simetría geométrica y cancelación
Experimento 2	F1: 30 g / 0° ; F2: 40 g / 90°	E: 50 g (Teorema de Pitágoras: √(30^2 + 40^2) = 50)
Experimento 3	F1: 48 g / 140° ; F2: 35 g / 20°	E: 43 g, orientado direccionalmente a (84.82° + 180°)

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Los valores tabulados demuestran que las predicciones analíticas vectoriales guardan una estricta concordancia con los parámetros físicos.
En el Experimento 2, se hizo uso de una terna pitagórica clásica (3, 4, 5) escalada por un factor de 10, de modo que dos masas en ejes ortogonales de 30 g y 40 g generan naturalmente una tensión central cuya anulación estricta exige de 50 g dispuestos en el ángulo complementario.
El Experimento 3 ofreció un desafío superior, evidenciando el poder de la descomposición rectangular (ejes coordenados cartesianos) para manejar vectores

concurrentes. El análisis demostró que las componentes en X sufrieron casi una cancelación total, dominando sustancialmente las componentes en Y. La magnitud equilibrante calculada (43 g) validó integralmente el apunte registrado, certificando que el anillo estabilizador requería ubicar este peso extra a unos 264.82° (84.82° base + 180°) para contrarrestar la resultante.

5. CONCLUSIONES

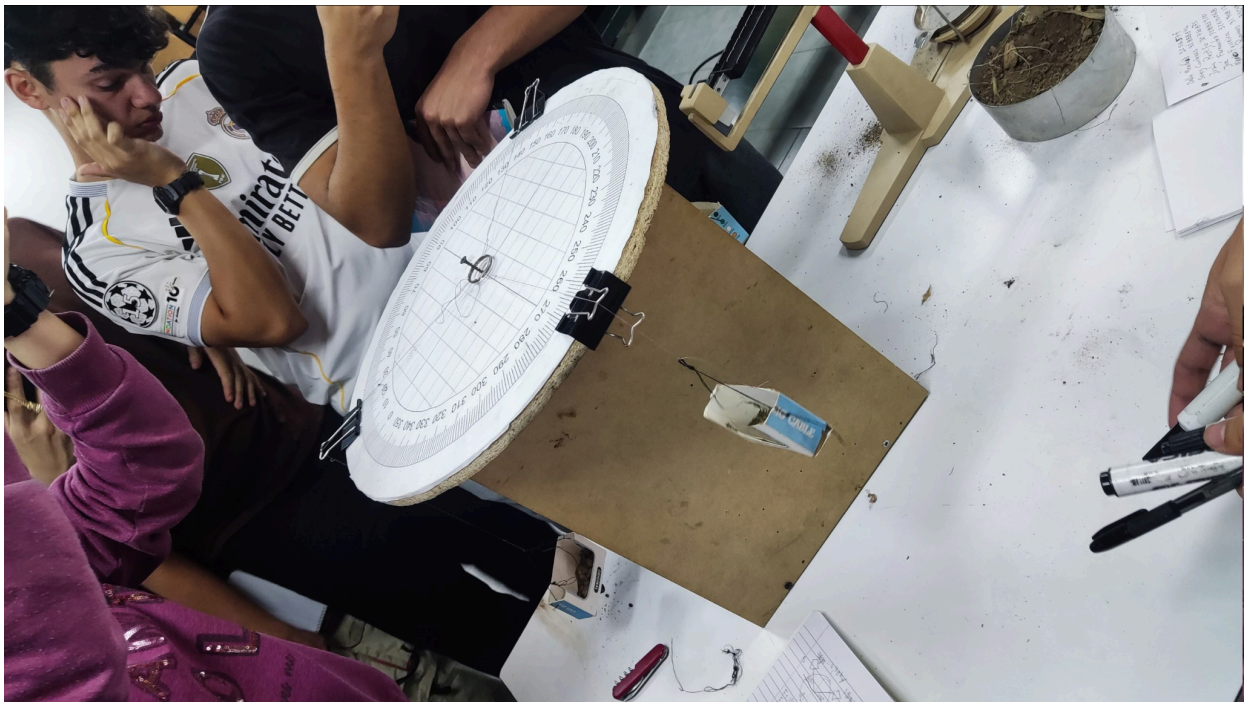
- Se evidenció y corroboró que en un marco de reposo (equilibrio estático), la suma vectorial de múltiples tensiones concurrentes sobre un solo nodo físico equivale consistentemente a cero, probándose empíricamente la Primera Ley de Newton.
- Se comprobó la precisión del teorema de Pitágoras en arreglos de mesas de fuerza ortogonales (cuadrantes de 90°).
- Las técnicas analíticas de trigonometría y descomposición por ejes cartesianos (X, Y) demostraron ser eficaces para calcular la magnitud y la dirección exactas requeridas para colocar una polea equilibradora frente a cargas asimétricas de 35 g y 48 g.

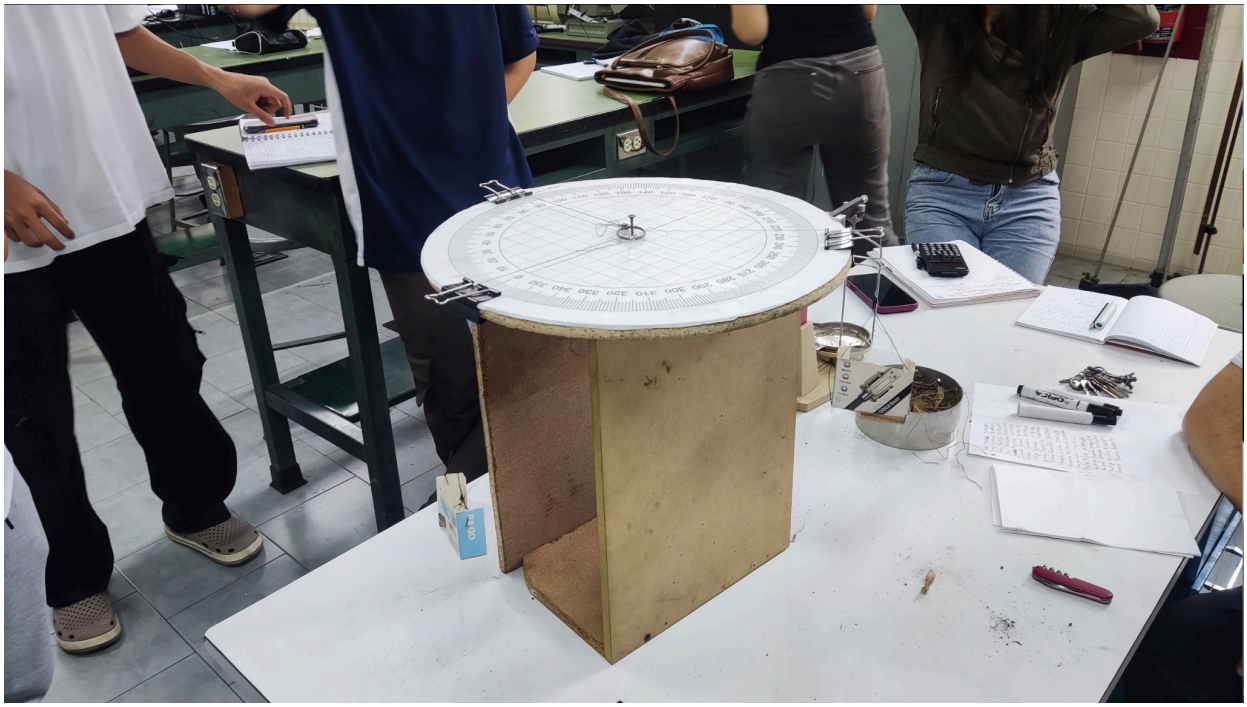
6. RECOMENDACIONES

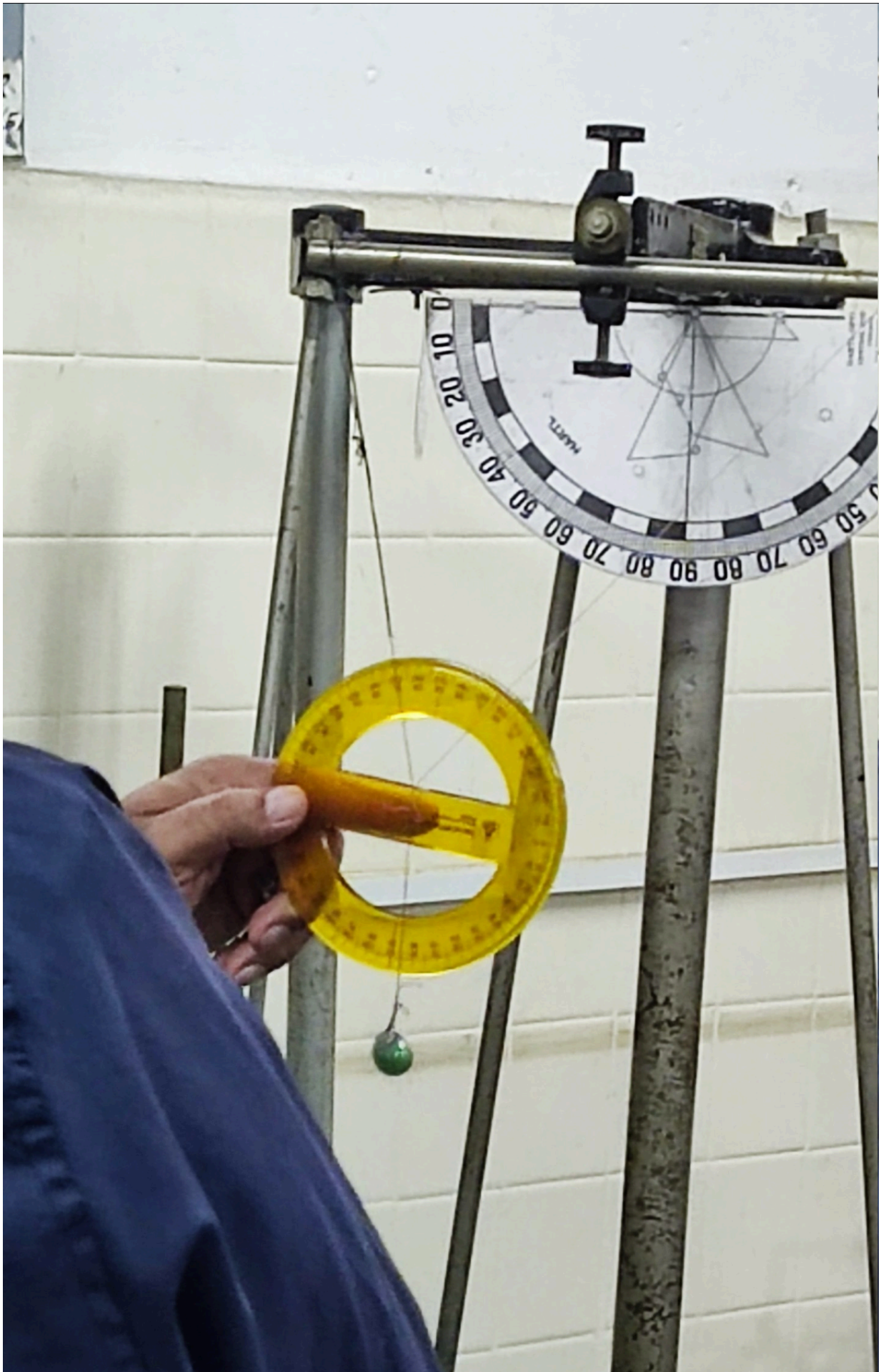
- Para lograr un registro experimental exento de desvíos, es primordial que las poleas giratorias se encuentren óptimamente lubricadas para minimizar la fricción estática del cordón, la cual pudiese inducir a falsos equilibrios o la necesidad empírica de una ligera masa adicional en los platillos.
- Garantizar visualmente mediante técnicas de paralelaje que los cordones estén completamente rectilíneos respecto al centro del aro de equilibrio y nivelados con respecto a la superficie de la base de experimentación.

7. ANEXOS

Anexo 1, fotos de la experiencia de laboratorio






10 20 30 40 50 60 70 80 90 80 70 60 50


HARTL
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

8. BIBLIOGRAFÍA

- Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2018). *Física para ciencias e ingeniería* (Vol. 1). Ciudad de México: Cengage Learning.
- Resnick, R., Halliday, D., & Krane, K. S. (2001). *Física* (Vol. 1). México: CECSA.